

## 第4章 一元函数微分学的计算

### 本章核心考点与全题解大纲速览

[!NOTE]

**本章复习重心导引：**一元函数微分学计算的命题焦点在于**复合函数链式法则**、**反函数导数公式转换**、**隐函数与参数方程一二阶导数**、**麦克劳林展开系数法求高阶导**以及**莱布尼茨多项式截断求导**。本章 18 道题涵盖了考研高频经典计算题型与速解模型。

| 题号  | 核心考点与命题类型                | 关键方法与推导模型                                                                                                   | 核心结论 / 答案                    | 易错陷阱与反思提示                                   |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Q1  | 复合抽象函数方程求值               | 由 $f(u) = u^2$ 得到 $h(x) = [1 + g(x)]^2$ ，链式求导后代入已知导数值求解                                                     | (B) $g(1) = -\frac{1}{2}$    | 复合函数的内层求导 $g'(x)$ 容易遗漏                      |
| Q2  | 零点求导极速拆分法                | $x = e$ 为函数单重零点，高阶求导在单零点处直接求单项导数代入                                                                          | $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$ | 避免对整式反复使用乘积求导法则，零点直接剥离                      |
| Q3  | 局部保号性去除绝对值求导             | $f(0) = -1 < 0 \implies$ 在 $x \rightarrow 1$ 邻域内 $f(x-1) < 0$ ，脱绝对值后求导                                      | -1                           | 绝对值必须先通过局部正负性去模，不能直接强行求导                    |
| Q4  | 复合链式求导与对数运算法则            | 运用标准复合链式法则依次对外层、内层逐级求导后代入 $x = 1$                                                                           | (C) $\frac{1}{2}\sqrt{e}$    | 复合指数与根式复合时的层次结构梳理                           |
| Q5  | 反函数导数公式转换                | 利用公式 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$ ，结合已知微分关系代入计算                                                        | -1                           | 反函数的一阶导是原函数一阶导的倒数，二阶导则不是                    |
| Q6  | 对数拆分先化简后求导法则             | 利用 $\ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \frac{1}{2}[\ln(1-x) - \ln(1+x)]$ 拆成对数加减再求导                                | $-\frac{1}{2}$               | 遇到根式商形式的对数，直接求导计算量剧增，必须先拆分                  |
| Q7  | 参数方程与隐函数联立求导             | 结合参数方程链式法则 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$ ，在对应参数点取值                                                  | $-\frac{1}{e}$               | 确定 $x$ 的对应值必须代入解出参数 $t$                     |
| Q8  | 绝对值参数方程一阶二阶导数辨析          | 参数方程中带绝对值；左右侧导数分析一阶导连续，二阶导左右极限不等                                                                            | (C) 一阶导存在，二阶导不存在             | 绝对值分段点的二阶导数必须用单侧极限严格验证                      |
| Q9  | 导数幂次微分方程递推高阶导数           | 由 $f'(x) = f^2(x)$ 连续两边求导：<br>$f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x)$ ，<br>$f'''(x) = 6f^4(x)$                      | 6                            | 逐阶求导后及时把已知的 $f'(x)$ 用 $f^2(x)$ 代回化简         |
| Q10 | 幂次微分关系式的三阶导数求值           | 结构同 Q9，利用关系式 $f'(x) = f^2(x)$ 反复代换，确定 $f'''(x)$ 的系数项                                                        | 6                            | 同构命题强化，牢记 $f''' = 6f^4$ 递推规律                |
| Q11 | 麦克劳林展开系数法反求高阶导数          | 将 $\frac{1}{1-x^2}$ 展成幂级数，对照 $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 快速抓取特定项系数                                        | $-\frac{n!}{n-2}$            | 高阶导在零点的值优先考虑泰勒/麦克劳林级数对照法                    |
| Q12 | $1^\infty$ 型数列极限函数显式化后求导 | 先求极限 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{2t}{n})^n \cos \frac{t}{n} = e^{2t}$ ，再求导代值             | 2                            | 变量 $n$ 与 $t$ 角色分清，先对 $n$ 求极限，再对 $t$ 求导      |
| Q13 | 第二重要极限复合函数求导             | 显式化极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{\sin x}{n})^n = e^{\sin x}$ ，求导得 $e^{\sin x} \cos x$ | $e^{\sin x} \cos x$          | 识别 $(1 + \frac{u}{n})^n \rightarrow e^u$ 结构 |

| 题号  | 核心考点与命题类型        | 关键方法与推导模型                                                                                      | 核心结论 / 答案              | 易错陷阱与反思提示                       |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Q14 | 最值分段函数分段点求导      | 写出分段函数表达式，在衔接点 $x = 1$ 处分别考察左右单侧导数极限                                                           | 不存在                    | 衔接点处左右导数不相等，导数不存在               |
| Q15 | 参数方程切线与法线方程      | 确定对应参数 $t = 0$ ，求点 $(0, 1)$ 及切线斜率 $k = \left. \frac{y'(t)}{x'(t)} \right _{t=0} = \frac{1}{2}$ | $y = \frac{1}{2}x + 1$ | 区分切线方程与法线方程的斜率负倒数关系             |
| Q16 | 参数方程二阶导数标准公式     | 应用 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'(t)}$ ，严格分母除以 $x'(t)$             | $\frac{8}{e^2}$        | 最易错：忘记二阶导要再除以一次 $x'(t)$         |
| Q17 | 莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断 | $(uv)^{(n)} = \sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$ ；二次多项式三阶及以上导数为 0 自动截断                              | $31e$                  | 多项式乘指数函数求高阶导，首选莱布尼茨公式截断法        |
| Q18 | 莱布尼茨公式零点展开的保留项   | $f(x) = (x^2 - 1)\sin(x + 1)$ 在 $x = -1$ 处 $x^2 - 1 = 0$ ，仅 $k = 1$ 时的二阶导乘项保留                  | (B) $11! \cos 1$       | 在特定点代入时，由于零点性质绝大部分展开项为 0，极大化简计算 |

(简单)题目[1]:复合抽象函数求导与方程求解

设  $f(x) = x^2$ ,  $h(x) = f[1 + g(x)]$ , 其中  $g(x)$  可导, 且  $g'(1) = h'(1) = 2$ , 则  $g(1) = ( \quad )$ 。

- (A)  $-2$   
(B)  $-\frac{1}{2}$   
(C)  $0$   
(D)  $2$

答案: (B)

主要思路:[先写出复合函数表达式，链式求导代入已知导数值建立代数方程]

[1] 写出  $h(x)$  显式表达式：

由  $f(u) = u^2$ , 得：

$$h(x) = [1 + g(x)]^2$$

[2] 链式求导法：

$$h'(x) = 2[1 + g(x)] \cdot [1 + g(x)]' = 2[1 + g(x)]g'(x)$$

[3] 代入  $x = 1$  列方程求解：

$$h'(1) = 2[1 + g(1)]g'(1)$$

将  $h'(1) = 2$ ,  $g'(1) = 2$  代入：

$$2 = 2[1 + g(1)] \cdot 2 \implies 2 = 4[1 + g(1)] \implies 1 + g(1) = \frac{1}{2} \implies g(1) = -\frac{1}{2}$$

(高频技巧)题目[2]:多项连乘积单点导数的零点拆分法则

设  $f(x) = (\ln x - 1)(\ln^2 x - 2) \cdots (\ln^n x - n)$ ,  $n \geq 2$ , 则  $f'(e) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$

主要思路:[识别  $x = e$  仅为第一因式的简单单重零点, 利用零点求导极速拆分公式]

[1] 观察因式在  $x = e$  处的取值:

由于  $\ln e = 1$ , 各项因式取值为:

$$\ln e - 1 = 0, \quad \ln^2 e - 2 = -1, \quad \ln^3 e - 3 = -2, \quad \dots, \quad \ln^n e - n = -(n-1)$$

可见  $x = e$  仅为首项因式的一重零点, 其余因式在该点均不为零。

[2] 零点导数拆分公式:

设  $u(x) = \ln x - 1$ ,  $v(x) = (\ln^2 x - 2)(\ln^3 x - 3) \cdots (\ln^n x - n)$ 。

则  $f(x) = u(x)v(x)$ , 由乘积求导法则:

$$f'(e) = u'(e)v(e) + u(e)v'(e)$$

因为  $u(e) = \ln e - 1 = 0$ , 第二项恒为零! 故直接化简为:

$$f'(e) = u'(e)v(e)$$

[3] 分步代入计算:

$$(1) u'(x) = (\ln x - 1)' = \frac{1}{x} \implies u'(e) = \frac{1}{e};$$

$$(2) v(e) = (1-2)(1-3) \cdots (1-n) = (-1)(-2) \cdots (-(n-1)) = (-1)^{n-1}(n-1)!。$$

两者相乘得:

$$f'(e) = \frac{1}{e} \cdot (-1)^{n-1}(n-1)! = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{e}$$

[极速技巧]:对于连乘积在单点处的导数, 只要该点是其中某因式的单零点, 求导时只需“对零点项求导, 其余各项直接代入常数值”, 无需对数求导硬算!

**(简单?再看一眼)题目[3]:绝对值复合函数的局部保号去绝对值求导**

设函数  $f(x)$  可导,  $f(0) = -1$ ,  $f'(0) = 1$ , 若  $y(x) = |f(x-1)|$ , 则  $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $-1$

主要思路:[由连续函数局部保号性判定去绝对值后的符号, 直接求导]

[1] 考察目标点处的函数值:

当  $x = 1$  时, 内层函数取值为  $f(1 - 1) = f(0) = -1 < 0$ 。

[2] 利用连续性局部保号去绝对值:

因为  $f(x)$  可导必连续, 根据极限保号性, 存在  $x = 1$  的某个去心邻域, 在此邻域内恒有  $f(x - 1) < 0$ 。

因此, 在此邻域内绝对值可直接脱去:

$$y(x) = -f(x - 1)$$

[3] 直接求导并代入:

$$y'(x) = -f'(x - 1) \cdot (x - 1)' = -f'(x - 1)$$

代入  $x = 1$ :

$$y'(1) = -f'(0) = -(1) = -1$$

#### (简单)题目[4]:指数与根式多层复合函数求导

设函数  $f(x)$  可导,  $f(1) = f'(1) = \frac{1}{4}$ , 若  $y(x) = e^{\sqrt{f(2x-1)}}$ , 则  $y'(1) = ( \quad )$ 。

(A)  $\sqrt{e}$

(B)  $\frac{1}{4}\sqrt{e}$

(C)  $\frac{1}{2}\sqrt{e}$

(D)  $2\sqrt{e}$

答案: (C)

主要思路:[由外向内链式求导, 逐层剥离]

[1] 链式法则求导:

$$\begin{aligned} y'(x) &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [\sqrt{f(2x-1)}]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot [f(2x-1)]' \\ &= e^{\sqrt{f(2x-1)}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{f(2x-1)}} \cdot f'(2x-1) \cdot 2 \\ &= \frac{f'(2x-1)}{\sqrt{f(2x-1)}} e^{\sqrt{f(2x-1)}} \end{aligned}$$

[2] 代入  $x = 1$  计算:

此时内层自变量为  $2(1) - 1 = 1$ 。已知  $f(1) = \frac{1}{4}$ ,  $\sqrt{f(1)} = \frac{1}{2}$ ,  $f'(1) = \frac{1}{4}$ 。

代入得:

$$y'(1) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{e}$$

**(反函数核心)题目[5]:反函数一阶导数转化求值**

已知函数  $y = y(x)$  满足  $(x + y^2)y' = 1$ ,  $y(-1) = 0$ , 则  $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $-1$

主要思路:[运用反函数导数公式  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$  快速反解]

[1] 依据反函数求导法则:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$$

[2] 代入已知微分方程:

$$\text{由 } (x + y^2)y' = 1 \implies \frac{1}{y'} = x + y^2.$$

故反函数导数为:

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2$$

[3] 定位对应点坐标并代入:

已知  $y(-1) = 0$ , 说明当自变量  $y = 0$  时, 对应的  $x = -1$ 。

因此:

$$\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} = (-1) + 0^2 = -1$$

**(技巧型)题目[6]:对数运算法则拆分化简后求导**

设  $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$ , 则  $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $-\frac{1}{2}$

主要思路:[先化简再求导: 利用对数真数商变差、根号提为前置系数  $\frac{1}{2}$ ]

[1] 对数恒等变形:

$$y = \ln \left( \frac{1-x}{1+x^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} [\ln(1-x) - \ln(1+x^2)]$$

[2] 逐项求导:

$$y' = \frac{1}{2} \left[ \frac{-1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} \right]$$

[3] 代入  $x = 0$ :

$$y'|_{x=0} = \frac{1}{2} \left[ \frac{-1}{1-0} - \frac{0}{1+0} \right] = \frac{1}{2}(-1) = -\frac{1}{2}$$

**(中等难度)题目[7]:参数方程与隐函数联立的一阶导数计算**

设  $\begin{cases} x = t - t^2, \\ te^y + y + 1 = 0, \end{cases}$  则  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $-\frac{1}{e}$  (或  $-e^{-1}$ )

主要思路:[利用参数方程导数公式  $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ , 其中  $y'_t$  由隐函数求导确定]

[1] 确定当  $t = 0$  时的  $x$  与  $y$ :

由  $x = t - t^2$  知  $t = 0 \implies x = 0$ 。

代入第二方程:  $0 \cdot e^y + y + 1 = 0 \implies y = -1$ 。

[2] 求  $x$  对  $t$  的导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - 2t \implies \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1$$

[3] 对隐函数方程两端关于  $t$  求导以解出  $\frac{dy}{dt}$ :

$$[te^y + y + 1]' = 0 \implies 1 \cdot e^y + t \cdot e^y \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} = 0$$

提取公因式:

$$\frac{dy}{dt}(1 + te^y) = -e^y \implies \frac{dy}{dt} = \frac{-e^y}{1 + te^y}$$

代入  $t = 0, y = -1$ :

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-e^{-1}}{1 + 0} = -\frac{1}{e}$$

[4] 综合计算参数方程导数:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{-\frac{1}{e}}{1} = -\frac{1}{e}$$

**(综合大题) 题目[8]:含绝对值参数方程在原点处的一阶与二阶可导性大辨析**

设函数  $y = f(x)$  由  $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t| \tan t \end{cases}$  所确定, 则在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  内 ( )。

- (A)  $f(x)$  连续,  $f'(0)$  不存在
- (B)  $f'(0)$  存在,  $f'(x)$  在  $x = 0$  处不连续
- (C)  $f'(x)$  连续,  $f''(0)$  不存在
- (D)  $f''(0)$  存在,  $f''(x)$  在  $x = 0$  处不连续

答案: (C)

主要思路:[按  $t > 0$  与  $t < 0$  消去参数反解显式, 分别求出一阶、二阶导数的单侧极限与定义]

[1] 分段化简参数方程:

(1) 当  $t \geq 0$  时,  $|t| = t$ :

$$x = 2t + t = 3t \implies t = \frac{x}{3}$$

$$y = t \tan t = \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}$$

(2) 当  $t < 0$  时,  $|t| = -t$ :

$$x = 2t - t = t$$

$$y = -t \tan t = -x \tan x$$

[2] 审查一阶导数  $f'(x)$ :

当  $x > 0$  时:

$$f'(x) = \left( \frac{x}{3} \tan \frac{x}{3} \right)' = \frac{1}{3} \tan \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}$$

当  $x < 0$  时:

$$f'(x) = (-x \tan x)' = -\tan x - x \sec^2 x$$

在  $x = 0$  处验证左右导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \tan x}{x} = 0$$

故  $f'(0) = 0$ 。且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$ 。

这证明导函数  $f'(x)$  在  $x = 0$  处**连续**! 排除 (A)、(B)。

[3] 审查二阶导数  $f''(0)$ :

利用二阶导数定义分别考察左右二阶微商:

$$f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[ \frac{\frac{1}{3} \tan \frac{x}{3}}{x} + \frac{\frac{x}{9} \sec^2 \frac{x}{3}}{x} \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{9} \cdot 1 = \frac{2}{9}$$

$$f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\tan x - x \sec^2 x}{x} = -1 - 1 = -2$$

因为  $f''_+(0) = \frac{2}{9} \neq -2 = f''_-(0)$ , 左右二阶导数不相等, 故二阶导数  $f''(0)$  **不存在**!

因此:  $f'(x)$  连续, 但  $f''(0)$  不存在。选 (C)。

### (中等)题目[9]:微分关系式递推高阶导数与奇函数性质综合

设可导的奇函数  $f(x)$  满足  $f'(x) = f^2(x)$ , 且  $f(-1) = 1$ , 则  $f'''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 6

主要思路:[奇函数定对称点函数值, 由  $f' = f^2$  链式法则连续递推高阶导数]

[1] 利用奇函数性质定点:

已知  $f(x)$  为奇函数, 则  $f(-x) = -f(x)$ 。

故  $f(1) = -f(-1) = -1$ 。

[2] 逐阶递推求高阶导数关系:

(1) 一阶导数:  $f'(x) = f^2(x)$ ;

(2) 二阶导数:  $f''(x) = [f^2(x)]' = 2f(x)f'(x) = 2f(x) \cdot f^2(x) = 2f^3(x)$ ;

(3) 三阶导数:  $f'''(x) = [2f^3(x)]' = 6f^2(x)f'(x) = 6f^2(x) \cdot f^2(x) = 6f^4(x)$ 。

[3] 代入  $x = 1$  求值:

$$f'''(1) = 6[f(1)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

### (简单)题目[10]:导数幂次微分关系式的三阶导数求值

设可导函数  $f(x)$  满足  $f'(x) = f^2(x)$ , 且  $f(0) = -1$ , 则在  $x = 0$  处的三阶导数  $f'''(0) = ( \quad )$ 。

(A)  $-6$

(B)  $-4$

(C)  $4$

(D)  $6$

答案: (D)

主要思路:[链式求导递推公式  $f'''(x) = 6f^4(x)$ ]

[1] 递推高阶导数公式:

$$f'(x) = f^2(x) \implies f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2f^3(x) \implies f'''(x) = 6f^2(x)f'(x) = 6f^4(x)$$

[2] 代入已知初值  $f(0) = -1$ :

$$f'''(0) = 6[f(0)]^4 = 6 \cdot (-1)^4 = 6$$

### (高阶导数核心)题目[11]:麦克劳林展开系数反求任意阶高阶导数

已知函数  $f(x) = x^2 \ln(1-x)$ , 则当  $n \geq 3$  时,  $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $-\frac{n!}{n-2}$

主要思路:[写出基础初等函数的麦克劳林级数, 比对通项系数直接得出  $f^{(n)}(0)$ ]

[1] 展开  $\ln(1-x)$  的麦克劳林级数:

由经典级数展开式:

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^{n-2}}{n-2} - \cdots$$

[2] 乘以  $x^2$  得到  $f(x)$  的展开式:

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k+2}}{k} = -\sum_{m=3}^{\infty} \frac{x^m}{m-2}$$

[3] 比对泰勒展开通式确定高阶导数值:

根据麦克劳林级数的唯一性, 函数展式中  $x^n$  的系数为  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 。

当  $m = n \geq 3$  时,  $x^n$  的系数为  $-\frac{1}{n-2}$ 。

因此:

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2} \implies f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}$$

### (中等)题目[12]:数列极限函数确定显式后的导数计算

设  $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos t \cdot \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n$ , 则  $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 2

主要思路:[先用  $1^\infty$  型数列极限求出  $f(t)$  的初等显式, 再求导代入]

[1] 计算底数极限项:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+t}{n-t}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2t}{n-t}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2t}{n-t}} = e^{2t}$$

[2] 写出  $f(t)$  的完整解析式:

$$f(t) = e^{2t} \cos t$$

[3] 乘积求导法则:

$$f'(t) = 2e^{2t} \cos t - e^{2t} \sin t = e^{2t}(2 \cos t - \sin t)$$

[4] 代入  $t = 0$ :

$$f'(0) = e^0(2 \cos 0 - \sin 0) = 1 \cdot (2 - 0) = 2$$

### (简单)题目[13]:重要极限复合函数求导

设  $f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t \sin x}$ , 则  $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $e^{\sin x} \cos x$

主要思路:[由第二重要极限求出  $f(x) = e^{\sin x}$ , 再利用指数复合求导]

[1] 化简极限表达式:

由常用极限  $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$ , 得:

$$f(x) = \left[ \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right]^{\sin x} = e^{\sin x}$$

[2] 复合求导:

$$f'(x) = (e^{\sin x})' = e^{\sin x} \cdot (\sin x)' = e^{\sin x} \cos x$$

### (简单?再看一眼)题目[14]:最值函数分段导函数的完整表达

设  $f(x) = \max\{x, x^2\}$ ,  $0 < x < 2$ , 则  $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: 
$$\begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases} \quad (\text{且在 } x=1 \text{ 处导数不存在})$$

主要思路:[交点划分子区间, 分段求导并判定连接点导数]

[1] 划分函数区间:

联立  $x = x^2 \Rightarrow x(x-1) = 0$ 。在  $(0, 2)$  内分界点为  $x = 1$ 。

- 当  $0 < x < 1$  时,  $x > x^2$ , 故  $f(x) = x$ ;
- 当  $1 \leq x < 2$  时,  $x^2 \geq x$ , 故  $f(x) = x^2$ 。

[2] 在分界点  $x = 1$  处的不可导性:

$$f'_-(1) = (x)'|_{x=1} = 1, \quad f'_+(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2(1) = 2$$

因左右导数不相等, 故  $f'(1)$  不存在。

[3] 写出导函数表达式:

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 2x, & 1 < x < 2 \end{cases}$$

### (经典几何)题目[15]:参数方程曲线切线方程求解

曲线  $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$  在对应  $t = 0$  处的点的切线方程为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $y = \frac{1}{2}x + 1$  (或  $x - 2y + 2 = 0$ )

主要思路:[求出切点坐标  $(x(0), y(0))$ , 由参数导数计算切线斜率]

[1] 确定切点坐标:

代入  $t = 0$ :

$$x(0) = e^0 \sin 0 = 0, \quad y(0) = e^0 \cos 0 = 1$$

切点为  $(0, 1)$ 。

[2] 计算导数求切线斜率  $k$ :

$$x'(t) = e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t \implies x'(0) = 0 + 2 = 2$$

$$y'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t \implies y'(0) = 1 - 0 = 1$$

故斜率为:

$$k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{y'(0)}{x'(0)} = \frac{1}{2}$$

[3] 写出切线方程:

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \implies y = \frac{1}{2}x + 1 \quad (\text{即 } x - 2y + 2 = 0)$$

**(高频必考) 题目[16]: 二阶参数方程导数的标准分步公式计算**

若  $\begin{cases} x = \ln |t|, \\ y = e^{-t^2}, \end{cases}$  则  $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

答案:  $\frac{8}{e^2}$  (或  $8e^{-2}$ )

主要思路: [严格按照二阶参数导数公式  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{x'_t}$  展开运算]

[1] 计算一阶导数  $\frac{dy}{dx}$ :

当  $t = \sqrt{2} > 0$  附近, 有  $x = \ln t$ 。

$$x'_t = \frac{1}{t}, \quad y'_t = -2te^{-t^2}$$

因此:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{-2te^{-t^2}}{\frac{1}{t}} = -2t^2e^{-t^2}$$

[2] 计算二阶导数  $\frac{d^2y}{dx^2}$ :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(-2t^2e^{-t^2})'}{\frac{1}{t}} = t \cdot (-2t^2e^{-t^2})'$$

对括号内复合乘积项求导:

$$(-2t^2e^{-t^2})' = -4te^{-t^2} - 2t^2(-2t)e^{-t^2} = (-4t + 4t^3)e^{-t^2} = 4t(t^2 - 1)e^{-t^2}$$

代入得:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = t \cdot 4t(t^2 - 1)e^{-t^2} = 4t^2(t^2 - 1)e^{-t^2}$$

[3] 代入  $t = \sqrt{2}$  计算数值:

此时  $t^2 = 2$ :

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\sqrt{2}} = 4(2)(2-1)e^{-2} = 8e^{-2} = \frac{8}{e^2}$$

[避坑警示]:千万不可将二阶导数误算为  $\frac{y''_t}{x''_t}$ ! 那是严重的伪数学错误。二阶参数导数本质是对一阶导数关于  $x$  再求导, 必须除以  $\frac{dx}{dt}$ !

### (大题必杀)题目[17]:莱布尼茨高阶求导公式与多项式截断技巧

已知函数  $f(x) = x^2(e^x + 5)$ , 则  $f^{(5)}(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案:  $31e$

主要思路:[拆开因式后利用  $5x^2$  的高阶导数为零截断, 对  $x^2e^x$  应用莱布尼茨公式]

[1] 拆分函数：

$$f(x) = x^2 e^x + 5x^2$$

因为多项式  $5x^2$  最多求导到二阶，其 5 阶导数恒为零： $(5x^2)^{(5)} = 0$ 。

故只需计算  $g(x) = x^2 e^x$  的 5 阶导数： $f^{(5)}(x) = (x^2 e^x)^{(5)}$ 。

[2] 应用莱布尼茨高阶求导公式：

设  $u(x) = e^x$ ， $v(x) = x^2$ 。

对于  $u(x) = e^x$ ，各阶导数恒为  $u^{(k)}(x) = e^x$ 。

对于  $v(x) = x^2$ ，各阶导数为： $v(x) = x^2$ ， $v'(x) = 2x$ ， $v''(x) = 2$ ， $v^{(k)}(x) = 0$  ( $k \geq 3$ )。

由莱布尼茨公式展开，三阶及以上导数均为零，故仅存前三项：

$$\begin{aligned}(x^2 e^x)^{(5)} &= \sum_{k=0}^5 C_5^k u^{(5-k)} v^{(k)} \\&= C_5^0 e^x \cdot x^2 + C_5^1 e^x \cdot (2x) + C_5^2 e^x \cdot (2) \\&= e^x [1 \cdot x^2 + 5 \cdot (2x) + 10 \cdot 2] \\&= e^x (x^2 + 10x + 20)\end{aligned}$$

[3] 代入  $x = 1$  求值：

$$f^{(5)}(1) = e^1 (1^2 + 10 \cdot 1 + 20) = e(1 + 10 + 20) = 31e$$

**(压轴思维题) 题目[18]: 莱布尼茨公式零点代入的高阶项唯一留存法则**

设  $f(x) = (x-1)^{10} \sin x$ ，则  $f^{(11)}(1) = ( \quad )$ 。

(A)  $10! \cos 1$

(B)  $11! \cos 1$

(C)  $10! \sin 1$

(D)  $11! \sin 1$

答案: (B)

主要思路: [应用莱布尼茨公式展开，分析在  $x = 1$  处因包含  $(x-1)$  因子而大量归零的项，锁定唯一有效项]

[1] 设定莱布尼茨分解：

令  $u(x) = (x-1)^{10}$ ,  $v(x) = \sin x$ 。

$$f^{(11)}(x) = \sum_{k=0}^{11} C_{11}^k u^{(11-k)}(x) v^{(k)}(x)$$

[2] 考察  $u(x) = (x-1)^{10}$  在  $x=1$  处的导数特性：

(1)  $11-k > 10$  时，即  $k=0$  时：10 次多项式求 11 阶导数，恒为  $u^{(11)}(x) = 0$ ；

(2)  $11-k < 10$  时，即  $k \geq 2$  时：导数阶数低于 10，所得导函数中必残留因子  $(x-1)$ ，代入  $x=1$  时全部为 0；

(3)  $11-k = 10$  时，即  $k=1$  时：求恰好 10 阶导数，由常数微分法：

$$u^{(10)}(x) = [(x-1)^{10}]^{(10)} = 10! \quad (\text{常数})$$

[3] 代入  $x=1$  锁定唯一非零项：

在  $x=1$  处，展开式的 12 项中仅有  $k=1$  这一项非零：

$$f^{(11)}(1) = C_{11}^1 \cdot u^{(10)}(1) \cdot v'(1)$$

因为  $C_{11}^1 = 11$ ,  $u^{(10)}(1) = 10!$ ,  $v'(x) = (\sin x)' = \cos x \implies v'(1) = \cos 1$ 。

故最终结果为：

$$f^{(11)}(1) = 11 \cdot 10! \cdot \cos 1 = 11! \cos 1$$